

StickS3 Claude Codex 小秘书 · 使用说明

基于 M5Stack StickS3 的 Claude / Codex 语音小秘书。屏幕上有 7 个 App：Claude 小秘书、Codex 小秘书、时钟天气仪表盘、红外遥控、网络电台、本地 OTA 升级、设置。

配件

- M5Stack StickS3 主机一台（内置电池 / 屏幕 / 喇叭 / 麦克风 / 红外 / WiFi / IMU）
- USB-C 线（充电 + 首次烧录用）
- 一台常开机的 Windows 电脑（Claude/Codex 小秘书功能要用）

第一次使用

1. 充电开机

USB-C 线插电脑或充电头，充电时屏幕右上角电池图标有闪电。长按左侧电源键开机。

2. 配 WiFi

- 如果没连过网，板子会自动变成 WiFi 热点，SSID 叫 `StickS3-Setup`
- 手机（或电脑）连这个热点，弹出的自动登录页会跳到配网界面（或手动在浏览器打开 `http://192.168.4.1`）
- 点"配置 WiFi" → 选自己家的 WiFi → 输密码
- 往下拉还能顺手填几项：
- **城市代码**：9 位数字，仪表盘天气用；不填则不显示天气。杭州 `101210101`、北京 `101010100`、上海 `101020100`，其他城市自己查 itboy 天气 API 代码表
- **B 站 UID**：主页 URL 末尾那串数字；留空就不在仪表盘显示粉丝数
- **科大讯飞语音识别**：填你自己的 IAT 应用 `APPID`、`APISecret`、`APIKey`，Claude/Codex 小秘书语音识别要用。推荐把三项一起粘到"一键粘贴三项"，格式如 `APPID=... APISecret=... APIKey=...`
- 点"保存"，板子自动重启并连上新 WiFi

以后换地方要换 WiFi：进 **设置** → **WiFi 配网**，按 B 即可重进配网热点。

已有 WiFi 记录时，正常开机会先进入主菜单，WiFi 在后台连接；顶部 WiFi 图标会自动更新。

2.1 获取科大讯飞 IAT API

Claude / Codex 小秘书的语音识别使用科大讯飞 **语音听写（流式版）WebAPI**。每个用户需要填自己的三项凭据：

1. 打开 [讯飞开放平台控制台](#)，注册或登录账号
2. 创建一个 **WebAPI 平台应用**
3. 在应用里添加 **语音听写（流式版）** 服务
4. 进入应用/服务详情，复制 `APPID`、`APISecret`、`APIKey`
5. 回到板子 **设置** → **WiFi 配网**，把三项填到页面底部

推荐直接复制成 `APPID=... APISecret=... APIKey=...`，粘到"一键粘贴三项"。这样可以减少 `APISecret` 和 `APIKey` 填反的概率。官方接口文档见 [语音听写（流式版）WebAPI](#)。

3. 安装 PC 助手（Claude/Codex 小秘书要用）

在你的 Windows 电脑上：

- 开发者可运行 `python helper\type_server.py`
- 普通用户可从 GitHub Release 下载并双击 `StickS3ClaudeCodexHelper.exe`
- 右下角托盘会出现一个**橙色星星图标**
- 板子通过 UDP 自动发现这台电脑，通常不用手动配

建议在托盘配置里打开**开机自启**。如果用手动方式，也可以按 `Win + R` 输入 `shell:startup`，把助手 exe 快捷方式放进启动文件夹。

托盘图标右键菜单： - **打开配置** — 改端口、开关 UDP 发现、**设置开机自启**（推荐开）、编辑语音纠错词表、检查并安装助手更新 - **绑定 Claude 输入目标 / 绑定 Codex 输入目标** — 3 秒后抓取当前窗口，适合固定粘贴到 VS Code 或终端 - **绑定 Claude 输入框位置 / 绑定 Codex 输入框位置** — 3 秒后抓鼠标所在输入框位置，窗口缩放后会尽量跟随底部输入框 - **检查助手更新** — 读取 GitHub 最新 Release，下载前校验助手 exe 的 SHA256 - **导出诊断包** — 打包配置、版本、本机 IP、绑定状态和日志，方便排查 - **打开日志文件夹** — 查看板子和助手的事件日志 - **退出**

PC 不装助手，Claude/Codex 小秘书 App 里会显示"无助手"。

按键基本约定

板子只有两个按键：**A**（屏幕左下方）和 **B**（屏幕右下方）。全系统一致：

动作	效果
A 短按	主动作（菜单切光标 / 电台下一台 / IR 切槽位等）
A 长按 0.9 秒	逆向动作（电台上一台等，看各 App）
B 短按	确认 / 进入 / 播放暂停
B 长按 0.9 秒	返回上一层（从 App 回主菜单；主菜单里长按不处理）

屏保：60 秒无操作自动熄屏，按任意键唤醒。屏幕超时可在设置里改（0/15/30/60/120/300 秒）。

各 App 说明

1. Claude 小秘书

语音输入工具 + 实时显示 Claude Code 正在做什么。

- **长按 A** 说话，松开 A 触发识别 + 发送
- **识别结果自动粘贴到当前焦点窗口**（推荐终端或编辑器的 Claude Code）
- 识别得不准会在 PC 助手的托盘配置里改纠错词表（免重烧）
- **左侧滚动列表：**Claude Code 的实时动作（工具调用、你的提问、Claude 回复）
- 青色 = 你的提问
- 琥珀色 = Claude 回复完成（会响两声"叮咚"提示）
- 橙色 = 当前正在执行的工具
- 灰色 = 过往工具
- 右侧状态会显示「找助手 / 正在听 / 语音识别 / 已发送 / 失败」，录音太短、助手离线、讯飞失败时会直接给出原因
- **短按 B：**2 秒冷静期后触发"测试发送"，会往电脑发一句 `hello from StickS3` 验证链路通不通

想在 PC 端看到 Claude Code 活动要装钩子（项目里的 `.claude/settings.json` 自带），第一次启动 Claude Code 会让你授权 hook，同意即可。

2. Codex 小秘书

语音输入到 Codex，并显示 Codex 当前状态。

- **长按 A** 说话，松开 A 触发识别 + 发送
- 识别结果会通过 PC 助手粘贴到 Codex 输入目标
- 托盘里建议分别绑定 **Codex 输入目标** 和 **Codex 输入框位置**，用于 VS Code 内 Codex 面板这类不稳定焦点场景

- 屏幕会显示 Codex 状态：用户提交后「思考中」、调用工具时「运行中」、最终回复后「空闲」
- 右侧状态会显示「找助手 / 正在听 / 语音识别 / 已发送 / 失败」，录音太短、助手离线、讯飞失败时会直接给出原因
- PC 助手重启后，左侧历史会清空，这是预期行为

3. 仪表盘

首页信息聚合：时钟 / 日期星期秒 / 天气 / B 站粉丝数。

- **A 短按**：立即刷新天气和粉丝数（不等后台自动轮询）
- **长按 B**：返回主菜单

天气每 10 分钟自动刷新；B 站粉丝每 2 分钟自动刷新。

4. 红外遥控

学习和回放家里遥控器的红外码，4 个槽位持久保存。

- **A 切光标 / B 进详情**
- 在空槽按 B 进入：对准板子按目标遥控器任意键即可学习
- 在已录槽按 B 进入：**再按 B** 发射该码（对着被控设备）
- **长按 B** 返回列表，再次长按 B 回主菜单

注意：StickS3 的红外是 IR TX（发射）为主，接收稍弱，学习时把遥控器顶到板子正面。

5. 网络电台

在线 MP3 流媒体电台，预置 22 个台（国内 + 国际）。

- **A 短按** = 下一台
- **A 长按** = 上一台
- **B 短按** = 播放/暂停（暂停后再按 B 从当前台继续）
- **长按 B** = 返回主菜单（会记住离开时的台，下次进直接播）
- **进入时自动播放**上次那个台
- 切台时会先停旧台，再连接新台；如果流源卡住，按 B 重试或换台
- 某个台死了（网络断、URL 失效），屏幕提示“流中断 按 B 重试”

音量在设置里调（0-10 档）。

已知不稳的台：央广中国之声、BBC Radio 1（流源本身就不稳定，死了按 B 换别的台）。

6. 本地 OTA 升级

无线烧录新固件用，不用拔 USB 线。

- 板子进这个 App → 屏幕会显示板子的 **IP 地址**
- 在 PC 上用 PlatformIO 跑 upload，端口填板子 IP，就能无线刷
- 升级中屏幕显示进度条，100% 后板子自动重启
- **长按 B 退出**（仅在空闲时可退，传输中不可中断）

适合开发者。普通用户一般用不到。

7. 设置

板子系统参数。按 A 切换光标，超过当前页会自动翻到下一页；按 B 修改值或执行当前动作。

- **音量** 0-10
- **亮度** 1-10
- **自动旋转** 开/关（打开后板子侧置屏幕会翻转 180°）
- **自动熄屏** 关/15秒/30秒/60秒/2分/5分
- **WiFi 配网** 按 B 即刻重进配网热点（换地方/换 WiFi 用）
- **远程 OTA** 按 B 从远程仓库检查固件更新（需要固件预先配置 manifest URL；失败原因会写入 PC 助手日志）
- **系统诊断** 查看 WiFi、PC 助手缓存、讯飞 API、NTP、OTA 槽和内存状态
- **清除配网** 按 B 清除 WiFi、天气/B 站、讯飞配置并重启

调完**长按 B** 返回会自动保存到 NVS，断电不丢。系统诊断页里按 A 翻页，短按 B 刷新，长按 B 返回。

更新固件（仅开发者）

在 PC 上（需要安装好 Python + PlatformIO）：

1. 板子进 "本地 OTA 升级" App，屏幕记下 IP
2. 在项目目录跑：`pio run -t upload`
3. 约 40-65 秒完成，板子自动重启

如果板子 IP 和 `platformio.ini` 里的 `upload_port` 不一致，先改 `platformio.ini`，或临时跑 `python -m platformio run -d . -t upload --upload-port <板子IP>`。

首次烧录必须用 USB 串口（例如 `--upload-port COM6`），以后就能 OTA 了。

远程 OTA 给普通用户用：开发者把 `firmware.bin` 和 `manifest.json` 放到 GitHub Release。固件默认使用 `release.json` 里的仓库地址检查 `releases/latest/download/manifest.json`；如果要改成私有源或测试源，可在本机 `src/secrets.h` 覆盖 `REMOTE_OTA_MANIFEST_URL`。用户在 **设置** → **远程 OTA** 里按 B 检查更新。

`manifest.json` 至少包含：

```
{
  "version": "1.0.0",
  "url": "https://github.com/OWNER/REPO/releases/latest/download/firmware.bin",
  "sha256": "firmware.bin 的 sha256",
  "size": 2957445,
  "notes": "本次更新说明"
}
```

推荐用脚本生成发布包：

```
python helper\prepare_release.py --repo OWNER/REPO --notes "固件更新说明" --helper-notes "
```

脚本会编译 `m5stack-sticks3-release` 环境，复制 `firmware.bin`，计算 SHA256，并在 `dist/release/` 写出 `manifest.json`。

也可以一键生成并发布到 GitHub Release：

```
python helper\publish_release.py --repo OWNER/REPO --notes "固件更新说明" --helper-notes "
```

发布脚本使用本机 GitHub 凭据，不依赖 `gh` token。版本号、远程 OTA 默认地址和发布说明从 `release.json` 同步，修改版本后先运行 `python helper\version_sync.py`。

常见问题

Q: 板子听不到声音 - 设置里看音量是否为 0 - 网络电台首次连通常 1-3 秒；如果某个流源跨境慢或不可达，会较快提示失败，换台或按 B 重试 - 充电时可能有轻微电流声，属于硬件特性，拔电或用电池可改善

Q: "WiFi 未连接" 红字 - 设置 → WiFi 配网 → 按 B → 手机连 `StickS3-Setup` 重新配

Q: 仪表盘天气不显示 / 显示的城市不对 - 设置 → WiFi 配网 → 往下拉改"城市代码" - 查询城市码：搜"itboy 天气 API 城市代码表"

Q: B 站粉丝不显示 - WiFi 配网网页里"B 站 UID"留空 = 不显示 - 填错了会显示"B站加载...", 填对刷新几次就有了

Q: Claude 小秘书里屏幕显示"无助手" - 你的电脑上没在运行 `StickS3ClaudeCodexHelper.exe`, 去启动 - 确保板子和电脑在同一 WiFi 网段 - UDP 发现失败时板子会用上次缓存的 IP, 所以换电脑/换 IP 后可能要重进这个 App 触发一次重新发现

Q: 录音后提示"请先配讯飞 API" - 进 **设置** → **WiFi 配网**, 按 B 重新打开配网页 - 如果还没有凭据, 先到 [讯飞开放平台控制台](#) 创建 WebAPI 应用, 并添加 **语音听写 (流式版)** 服务 - 在页面底部填自己的科大讯飞 IAT 应用 `APPID`、`APISecret`、`APIKey` - 推荐直接用"一键粘贴三项", 避免把 `APISecret` 和 `APIKey` 填反 - 保存后重启即可; 这三个值会写进板子的 NVS, 不需要改源码

Q: 录音后提示"讯飞鉴权失败 401" - 这表示三项凭据不匹配, 不是 WiFi 或小秘书坏了 - 到科大讯飞控制台确认是同一个 **语音听写 (流式版)** 服务里的 `APPID`、`APISecret`、`APIKey` - 重新进 **设置** → **WiFi 配网** 保存一次, 优先用"一键粘贴三项"

Q: 我要开源给别人用, 讯飞 API 怎么办 - 仓库不需要带你的真实 API - 别人第一次配 WiFi 时, 在同一个配网页填自己的讯飞三件套即可 - 开发者如果想编译时预置默认值, 可以复制 `src/secrets.example.h` 为 `src/secrets.h`, 但 `src/secrets.h` 不会提交到 Git; 板子里已经保存的 WiFi 页面配置优先级更高

Q: 板子连 USB 重启后 COM 口找不到 - 拔 USB 等 3 秒再插, Windows 会重新枚举。还不行就换 USB 口或换线。

Q: 板子自动熄屏后按键没反应 - 按 A 或 B 任意一个都能唤醒屏幕, 但**第一次按不触发正常动作** (只唤醒)。再按第二下才生效。

Q: 电池显示 0% 但板子还在工作 - M5Unified 的电量估算不准, 尤其充满后立刻显示不上去。看着用, 没电了会明显卡顿/重启。

硬件规格速查

- 主控: ESP32-S3-PICO-1-N8R8 (8 MB Flash + 8 MB PSRAM, WiFi + BLE, 无蓝牙经典)
 - 屏幕: 1.14" LCD, 135 × 240 (可横屏可竖屏)
 - 喇叭 / 麦克风: ES8311 codec (I2S)
 - 传感器: BMI270 六轴 IMU (重力 / 加速度 / 陀螺仪)
 - 红外: TX G46 / RX G42
 - 电源: 150 mAh 锂电池 + USB-C 充电
 - 按键: A (G11) / B (G12) / 电源键
-

目录结构简要

- `src\` — 固件源码
- `helper\` — PC 助手源码 + 打包好的 exe
- `CLAUDE.md` — 给开发者/AI 看的深度备忘
- `USER_MANUAL.md` — 就是这个文件

遇到 bug 或想加功能，告诉 Claude Code，它会读 `CLAUDE.md` 了解全貌再动手。